Fundamentos de Sistemas Operacionais

Gerenciamento de E/S e Disco

Prof. Msc. Lucas Reis

lucas.oliveira@puc-campinas.edu.br

Campinas, 2s/2025



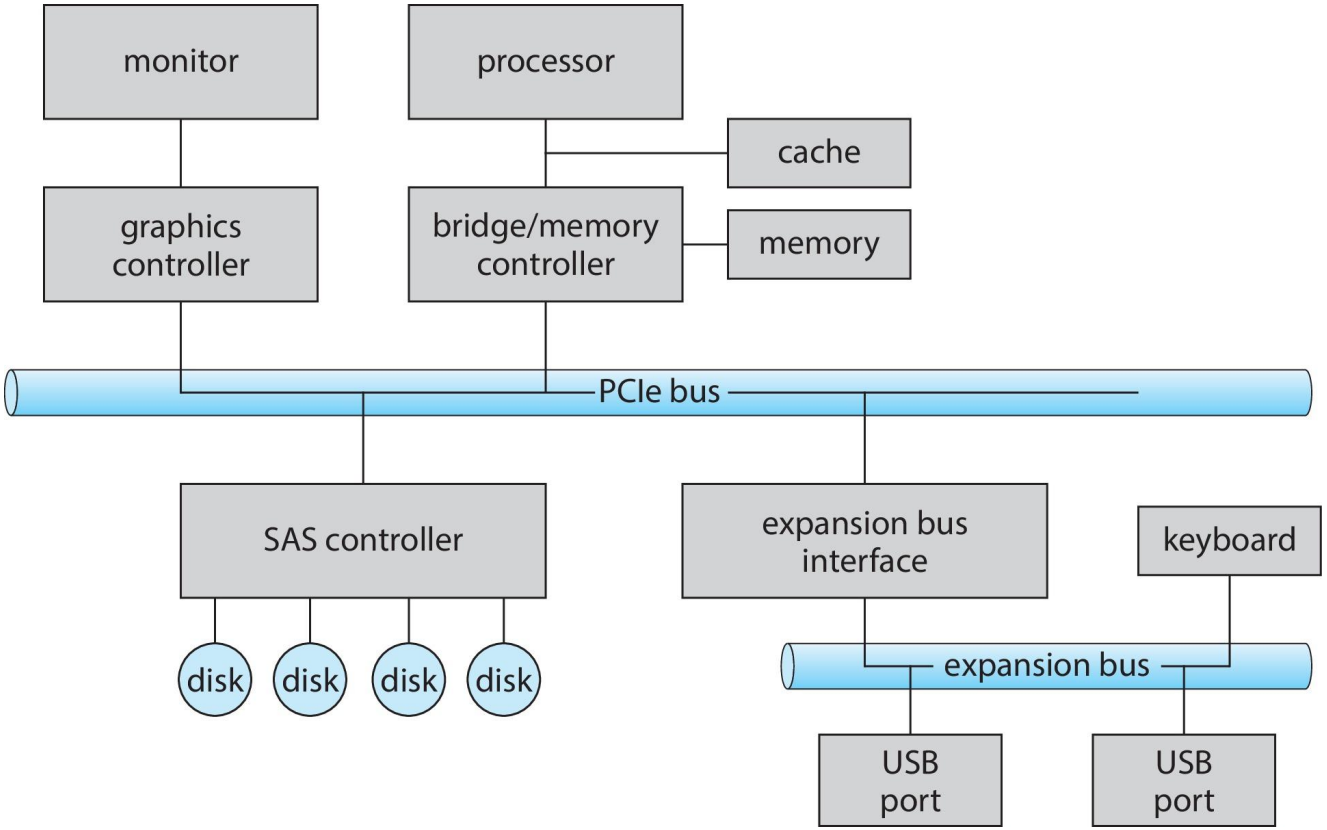
Visão Geral

- Gerenciamento E/S é componente integral do funcionamento de um SO
  - Parte fundamental das operações de um sistema
  - Dispositivos E/S variam **muito**
  - Diversos métodos de controle
  - Gerenciamento de performance
  - Novos tipos de dispositivo surgem o tempo todo
- Portas, barramentos e controlares se conectam com diversos dispositivos
- **Drivers de dispositivo** encapsulam detalhes de maneira abstrata
  - Permitindo acesso uniforme a dispositivos de E/S





Visão Geral do barramento







Hardware E/S

- Dispositivos possuem endereços, acessados por
  - Instruções diretas de E/S
  - **E/S mapeada para memória (MMIO)**
    - Dados e registradores do dispositivo mapeados para o espaço de memória do processador
    - Especialmente para dispositivos com grande espaço de endereçamento
- Controle feito por quatro registradores
  - **data-in:** lido pelo host para buscar input
  - **data-out:** escrito para enviar output
  - **status:** bits que informam o estado atual de transmissão de dados
  - **control:** escrito pelo host para iniciar um comando (ler/escrever, tamanho do barramento, …)





Polling

- Para cada byte de I/O
  1. Ler o bit de ocupado do registrador de status até que seja 0
  2. Host seta registrador de controle para sinalizar escrita/leitura e escreve no registrador *data-out* em caso de escrita
  3. Host seta o bit de controle para sinalizar escrita concluída
  4. Controlador seta bit de ocupado do registrador de status
  5. Controlador limpa os bits de ocupado, erro e escrita concluída após encerrar a transferência
- Passo 1 => **espera-ocupada**
  - Razoável se o dispositivo é rápido
  - Ineficiente se o dispositivo é lento
  - CPU pode trocar de tarefa?
    - Sim, mas se perder um ciclo dados são perdidos





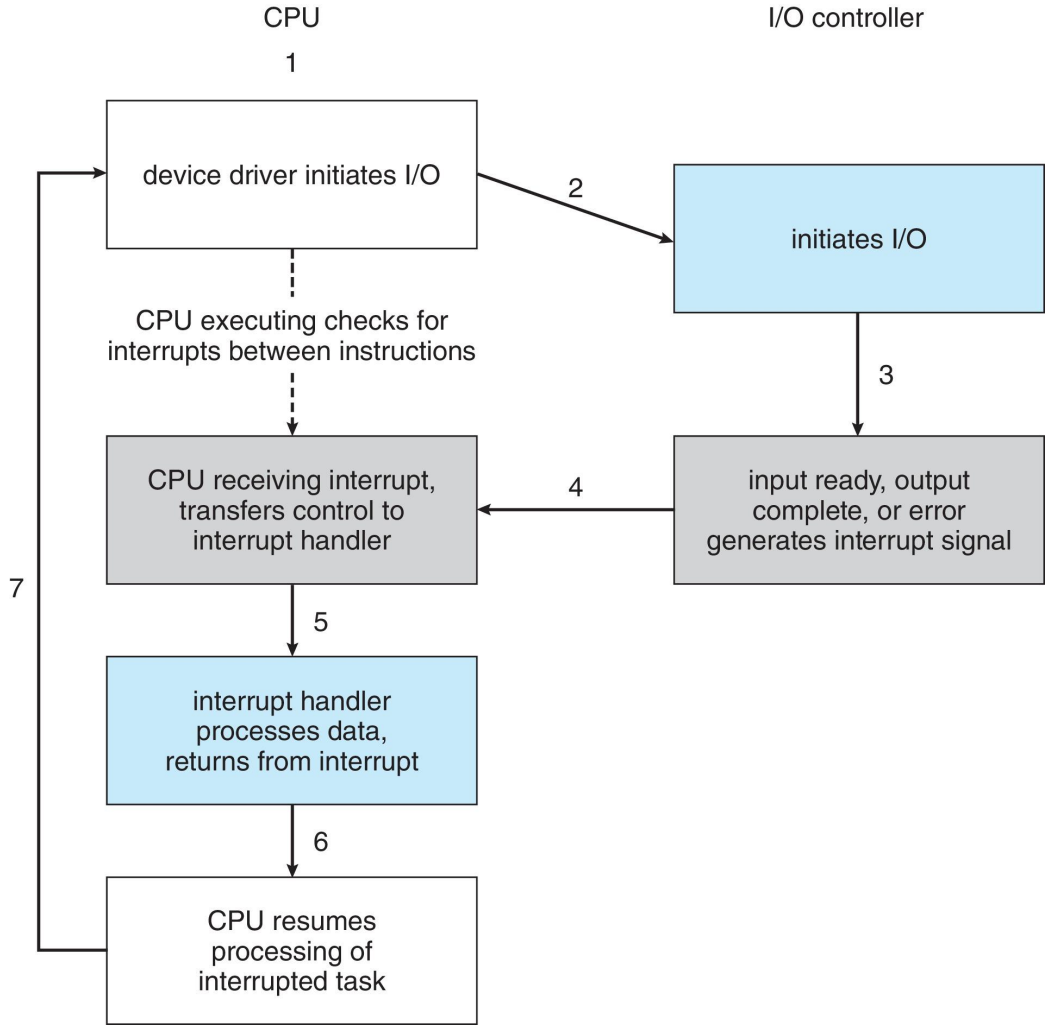
Interrupções

- Polling pode precisar de apenas três ciclos de instrução
  - Ler status, saltar se não for zero
  - Porém, ocupamos a CPU sem motivo se o dispositivo nunca está livre. Como melhorar?
- **Interrupção da CPU** ativada por dispositivo E/S
  - Checada pelo processador após cada instrução
- **Handler de interrupções** recebe interrupções
  - **Mascaráveis** para ignorar ou atrasar interrupções
- **Vetor de interrupções** para dispachar interrupções para o handler correto
  - Troca de contexto no início e fim
  - Baseada em prioridades
  - Algumas **não-mascaráveis**





Ciclo de I/O para interrupções







Interrupções

- Também usados para **exceções**
  - Morte do processo, ou crash no sistema por erro do hardware
- Page faults quando há erro de acesso na memória
- Chamadas de sistema por **trap** para acordar o kernel e executar a requisição
- Sistemas multi-CPU processam interrupções concorrentemente
- Usadas frequentemente, devem ser **rápidas**





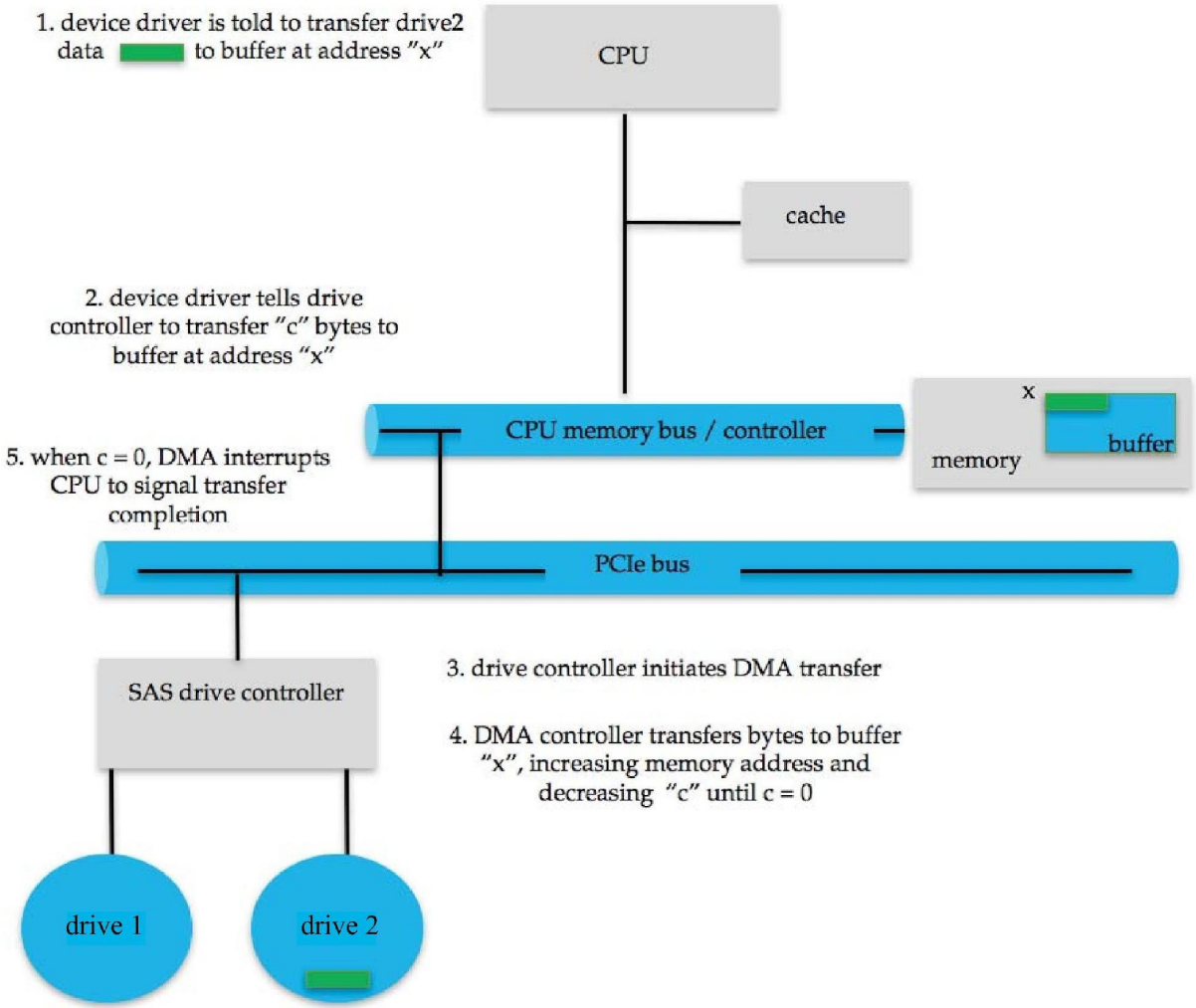
Acesso direto à memória (DMA)

- Usados para evitar **I/O programada** (um byte por vez) para grande movimentação de dados
- Exige controlador **DMA**
- Bypass da CPU para transferir dados entre dispositivo e memória
- SO escreve bloco de comando DMA na memória
  - Endereço de entrada e destino
  - Modo de leitura ou escrita
  - Quantidade de bytes
  - Localização do bloco de comando para o controlador DMA
  - Controlador DMA rouba o acesso à memória da CPU
    4. **Cycle stealing** - ainda é bastante eficiente
  - Quando encerrado, sinaliza à CPU que está tudo ok





Processo de transferência por DMA







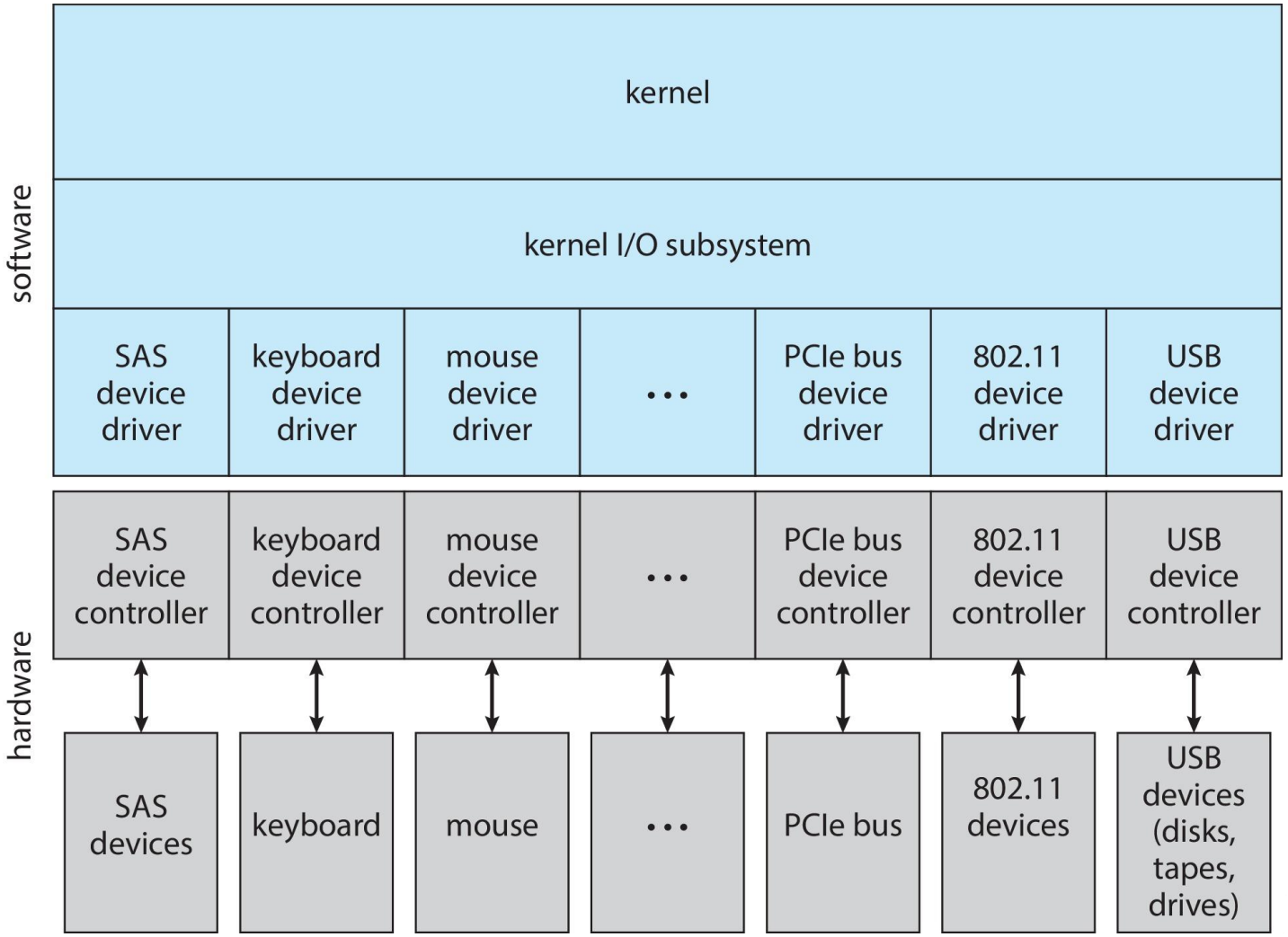
Interface de E/S para aplicações

- Syscalls de E/S encapsulam diferentes dispositivos em classes genéricas
- Drivers de dispositivo escondem diferenças entre controladores E/S de camadas do kernel
- Novos dispositivos que usam protocolos já implementados não precisam de trabalho a mais
- Cada SO tem diferentes estruturas de subsistema de E/S





Estrutura E/S do Kernel







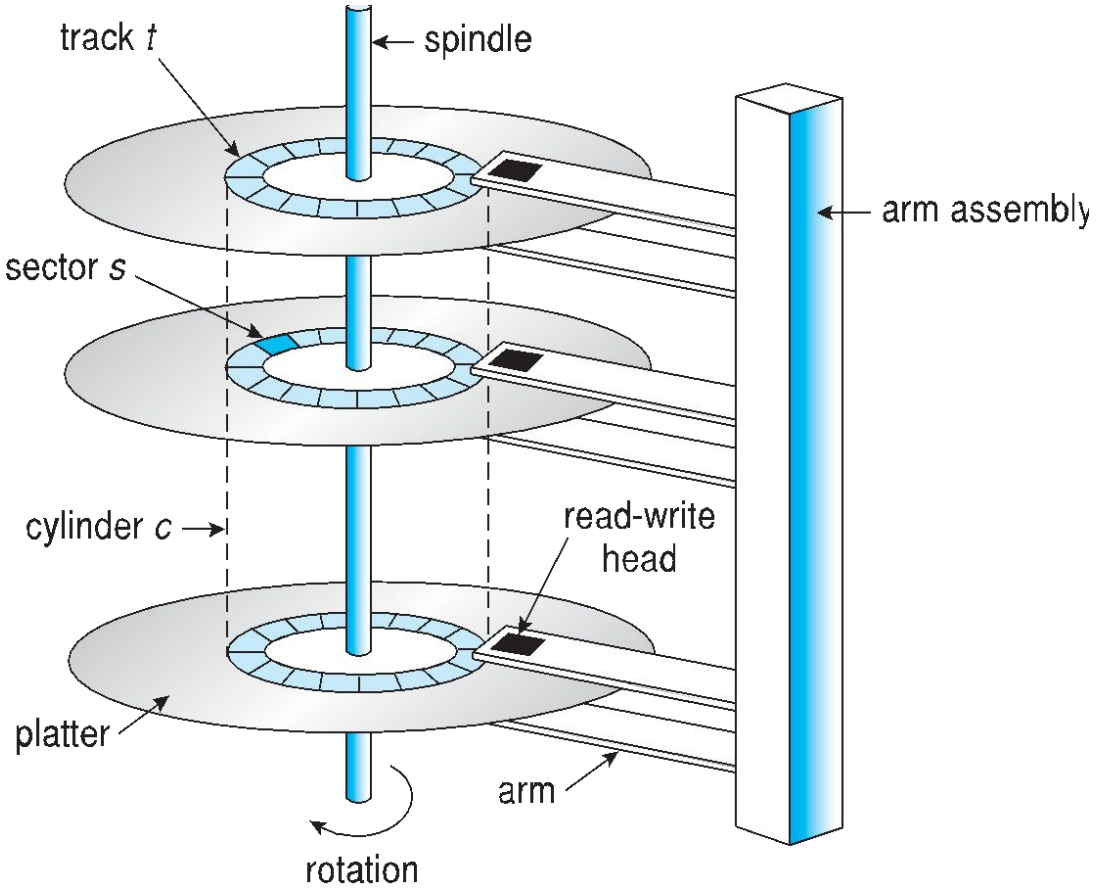
Estruturas de Armazenamento Em Massa

- Majoritariamente **Discos Rígidos** (**HDs**) e **memória não-volátil** (**NVM**)
- **HDs** compostos por discos com material magnético com cabeçotes de escrita e leitura
  - 60 a 250 rotações por segundo
  - **Taxa de transferência:** velocidade de transferência de dados entre disco e computador
  - **Tempo de posicionamento** (**tempo de acesso randômico**): tempo para mover o disco para o cilindro desejado (**tempo de busca**) e tempo para o setor rotacionar abaixo do disco (**latência de rotação**)
  - **Choque do cabeçote** ocorre quando o cabeçote faz contato com a superfície do disco 😢





Mecanismo de Cabeçote de Disco

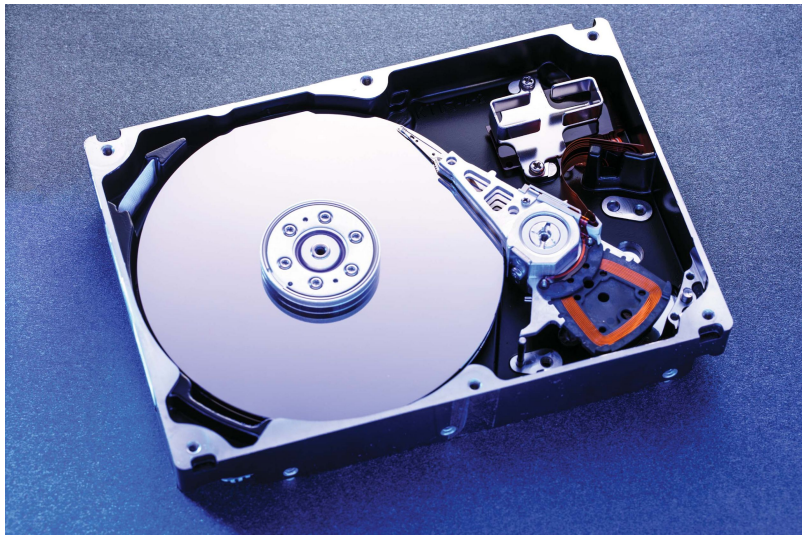






Disco Rígido

- Até 12 TB por disco
- Desempenho
  - Transferência – teórica – 6 Gb/sec
  - Transferência real – 1Gb/sec
  - Tempo de busca - 3 a 12 ms - 9ms comum para computadores desktop







Discos de Estado Sólido

- Mais caros por MB
- Podem ter menor tempo de vida útil - maior cuidado
- Menos capacidade
- Muito mais rápidos
- Barramento padrão SATA é muito lento -> conectados direto no PCI
- Sem partes móveis
  - Sem tempo de busca
  - Sem latência de rotação
- Podem ser escritos, lidos e apagados
  - Não podem ser *sobrescritos*
- Semicondutores NAND deterioram com o tempo
  - Tempo de vida medido em **drive writes per day** (**DWPD**)







Gerenciamento do Disco

- **Formatação de baixo nível**, ou **formatação física** — Dividir o disco em setores que o controlador lê e escreve
  - Cada setor contém informações de cabeçalho, dados e código de correção de erros (**ECC**)
  - Geralmente 512 bytes de dados
- Para usar um disco para escrever arquivos, o SO precisa de suas próprias estruturas de dados
  - **Particiona** o disco em um ou mais grupos de cilindros, cada um como um disco lógico
  - **Formatação lógica** ou criar um sistema de arquivos





Gerenciamento do Disco

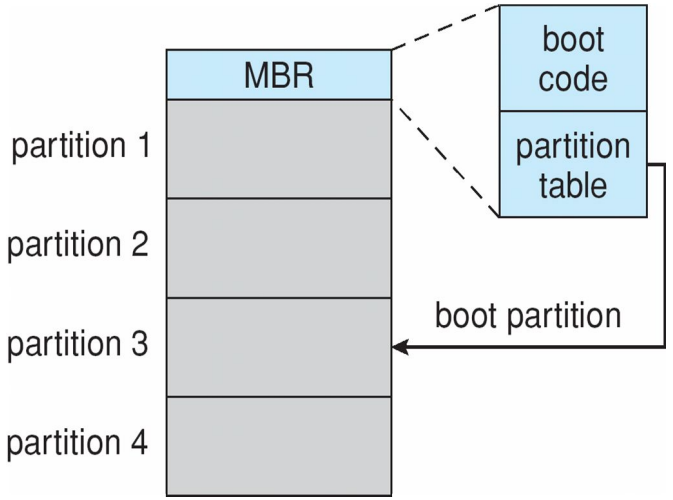
- **Partição root** contém o SO, outras partições contém outros dados (outros SOs, outros filesystems, dados crús, etc)
  - **Montada** em tempo de boot
  - Outras partições montadas automaticamente ou manualmente
- Em tempo de montagem, consistência do sistema de arquivos é checada
  - Metadados estão corretos?
    - Se não, corrigir e tentar novamente
    - Se sim, montar e permitir acesso
- Bloco de boot contém informações para carregar o kernel ou um *bootloader*





Gerenciamento do Disco

- Bloco de boot inicializa o sistema
  - Bootstrap armazenado em ROM, firmware
  - **Bootloader** armazenado em blocos de boot ou partição de boot



Bootar por partição secundária no Windows (legado)





Arquivos

- Espaço contínuo de endereçamento lógico
- Tipos:
  - Dados
    - Numéricos
    - Caracteres
    - Binários
  - Programas
- Conteúdo definido pelo criador do arquivo





Atributos de Arquivo

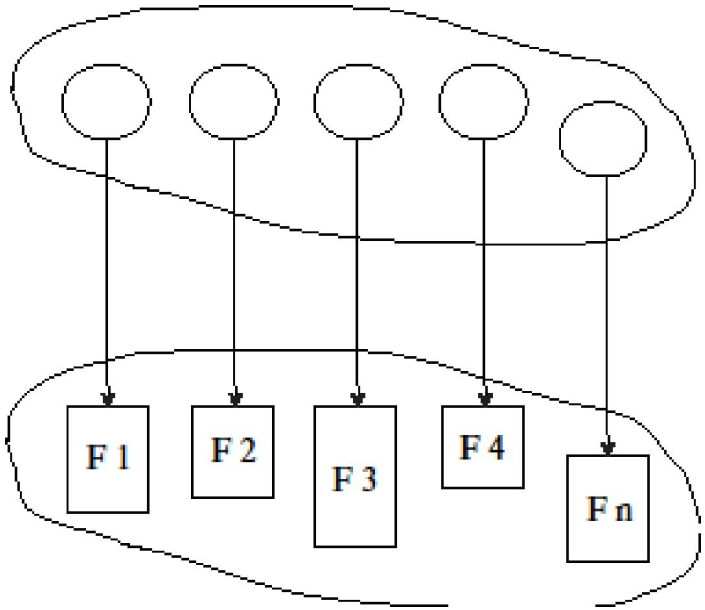
- **Nome** – única informação em formato humano
- **Identificador** – número único que identifica o arquivo no sistema de arquivos
- **Tipo** – executável, dados, binário, etc
- **Localização**
- **Tamanho**
- **Proteção** - quem consegue ler, escrever, executar, …
- **Tempo, data, identificação do usuário**
- Informações estão na estrutura de arquivos, dentro do disco
  - Invisíveis ao usuário





Estrutura de Diretórios

- Coleção de dados com informações sobre outros arquivos

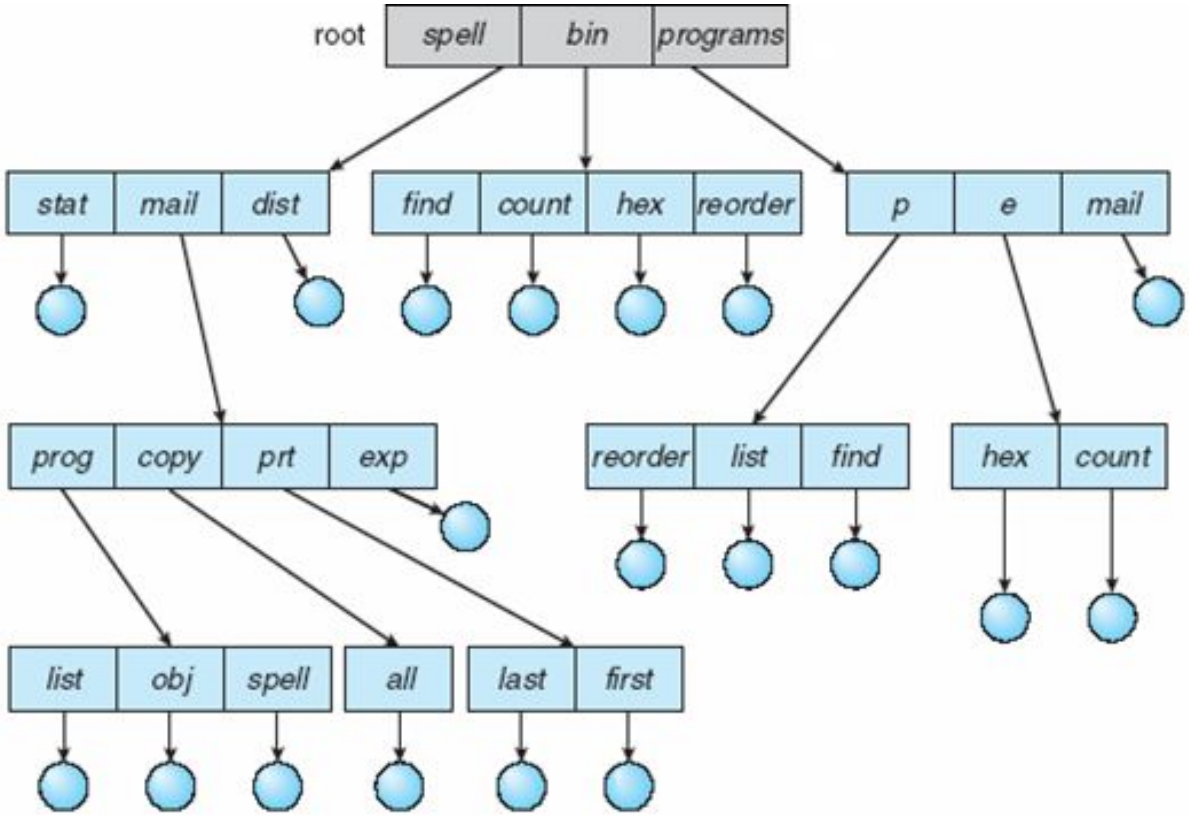


- A estrutura de diretórios e arquivos está no disco





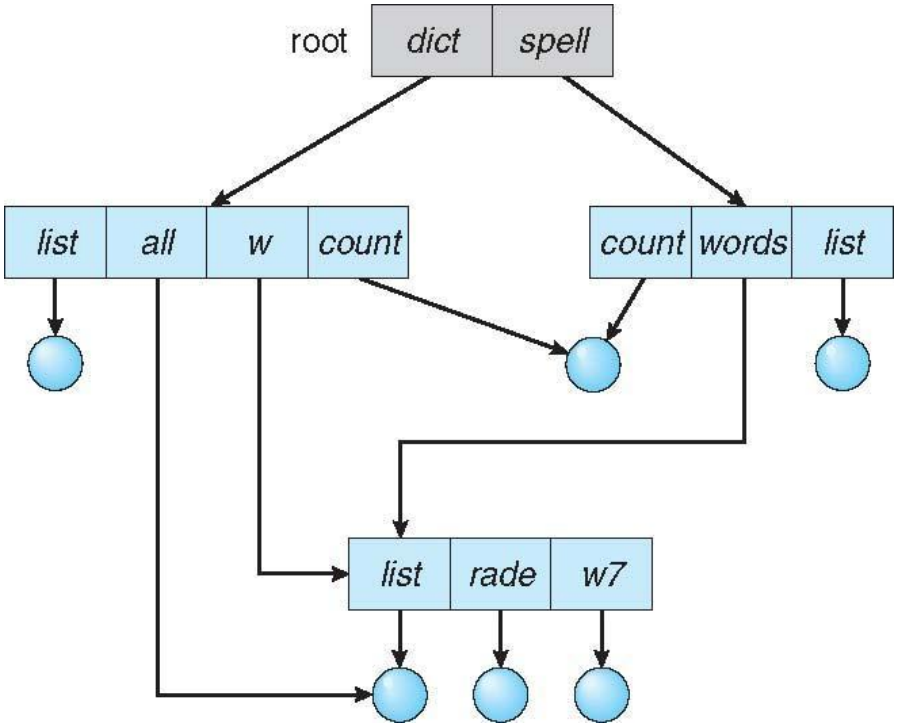
Diretórios em Árvore







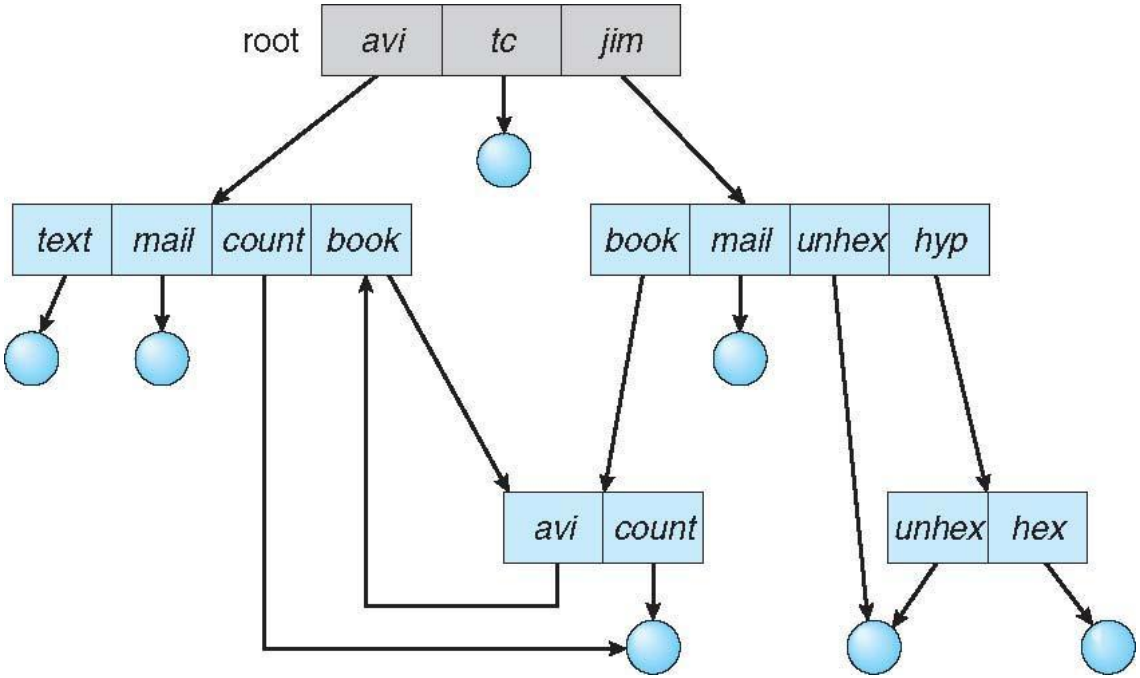
Diretórios em Grafo Acíclico







Diretórios em Grafo







Proteção

- Dono/criador do arquivo deve escolher
  - O que pode ser feito
  - Por quem
- Tipos de Acesso
  - **Ler**
  - **Escrever**
  - **Executar**
  - **Append (acréscimo)**
  - **Deletar**
  - **Listar**





Permissões de acesso em Unix

- Modos de acesso: ler, escrever, executar
- Três classes de usuários em Unix/Linux

			RWX
a) **acesso do proprietário**	7	⇒	1 1 1
b) **acesso do grupo**	6	⇒	1 1 0
c) **acesso público**	1	⇒	0 0 1







Listagem de Diretório em Unix

-rw-rw-r--	1 pbg	staff	31200	Sep 3 08:30	intro.ps
drwx------	5 pbg	staff	512	Jul 8 09.33	private/
drwxrwxr-x	2 pbg	staff	512	Jul 8 09:35	doc/
drwxrwx---	2 pbg	student	512	Aug 3 14:13	student-proj/
-rw-r--r--	1 pbg	staff	9423	Feb 24 2003	program.c
-rwxr-xr-x	1 pbg	staff	20471	Feb 24 2003	program
drwx--x--x	4 pbg	faculty	512	Jul 31 10:31	lib/
drwx------	3 pbg	staff	1024	Aug 29 06:52	mail/
drwxrwxrwx	3 pbg	staff	512	Jul 8 09:35	test/

